论文图文日报 · 2026-11-06

液晶可调超表面 / MetaDisplay

扫描 890 篇 | 关键词命中 20 篇 | AI 精选 8 篇 | 生成于 11-06 09:34

今日总览

本期共性：今日论文集中在可调超表面与液晶器件的工程化推进：从材料（硫代偶氮吡唑、红荧烯掺杂PDLC）到结构（Mie-void、斜手性q-BIC、级联超表面）再到系统（OPA+神经网络、相机在环全息），核心是提升调谐范围、效率与鲁棒性。

值得留意的新动向：

- 可见光驱动的液晶手性分子开关实现全可见光谱调谐，避免紫外光损伤
- 超薄液晶盒（亚微米）与高速向列相液晶光栅的工艺与响应优化
- 物理信息神经网络与相机在环优化用于补偿实际器件非理想性

对课题的整体建议：针对卡点1（透过率低），重点参考第8篇的Mie-void低损耗谐振思路与第10篇的周期调制提升角度鲁棒性；针对卡点2（有限周期相位坍缩），借鉴第16篇的级联层间耦合稳定策略与第7篇的代理模型逆向设计；针对卡点3（液晶贡献不足），关注第2篇的可见光手性开关掺杂提升液晶调谐能力，并尝试第6篇的高速液晶光栅取向工艺。

✨ 高度相关 · 值得一读（5 篇）

#1 ★★★★☆

基于硫代芳基偶氮吡唑轴向手性分子开关的可见光驱动胆甾相液晶全光谱调谐

Visible-Light-Driven Full-Spectrum Tuning in Cholesteric Liquid Crystals Enabled by Thioarylazopyrazole-Based Axially Chiral Molecular Switches

Advanced Optical Materials (Online First) · 2026-11-05 · 原文链接 · DOI: 10.1002/adom.72020

论文解决的问题

现有手性光开关依赖紫外光且螺旋扭曲力调谐范围有限，难以实现可见光全光谱动态调谐。

核心方法与结构

设计三种硫代芳基偶氮吡唑手性掺杂剂，与光不敏感手性掺杂剂共掺入E7液晶，通过可见光照射双向调节胆甾相液晶的反射带。

关键结果

反射带可从紫外340 nm双向移动至近红外800 nm，并精确实现RGB三原色的光稳态，光转换效率高。

与我们项目的关联

液晶集成环节：该手性开关可增强E7液晶的等效折射率调谐范围，可能弥补500 nm盒厚下液晶相位贡献不足（卡点3）。

可借鉴的点

- 将硫代芳基偶氮吡唑手性掺杂剂引入E7液晶，利用可见光调控螺旋结构而非直接调折射率
- 共掺光不敏感手性掺杂剂以扩展调谐范围并稳定光稳态

需要注意 / 待验证

需验证该掺杂剂在500 nm盒厚下的溶解度、响应速度及对液晶取向层的影响。

建议下一步

在E7液晶中掺杂该手性开关，测量628 nm处等效折射率随光照的变化曲线。

液晶 手性开关 可见光调谐 E7

▶ 查看英文摘要原文

#2 ★★★★☆

亚毫秒响应向列相液晶光栅用于高速光学调制

Submillisecond-response nematic liquid crystal grating for high-speed optical modulation

Liquid Crystals (Online First) · 2026-11-01 · 原文链接 · DOI: 10.1080/02678292.2026.2755049

论文解决的问题

向列相液晶器件响应速度慢，限制其在高速光调制中的应用。

核心方法与结构

设计向列相液晶光栅结构，通过优化盒厚、取向和驱动方式实现亚毫秒响应。

关键结果

摘要缺失，但标题表明响应时间达到亚毫秒量级。

与我们项目的关联

液晶集成与盒厚工艺环节：亚毫秒响应策略可直接用于我们的500 nm盒厚液晶超表面，提升调制速度至>60 Hz。

可借鉴的点

- 采用薄盒厚（可能接近500 nm）结合特定取向层降低液晶响应时间
- 优化驱动波形（如过驱动）实现快速上升/下降

需要注意 / 待验证

需确认该光栅结构在500 nm盒厚下的实际响应时间及对可见光相位调制的兼容性。

建议下一步

复现其液晶盒制备工艺，测量我们500 nm盒厚E7液晶的响应时间。

向列相液晶 高速调制 液晶光栅 响应时间

#3 ★★★★☆

硅基紫外Mie-void反射式超表面

UV Mie-void reflective metasurfaces in silicon

Advanced Photonics · 2026-11-02 · 原文链接 · DOI: 10.1117/1.ap.9.1.016002

论文解决的问题

传统介电材料在紫外波段吸收强，难以实现高效谐振超表面。

核心方法与结构

在硅中嵌入椭圆Mie-void（空气孔）谐振器，将光场主要限制在空气孔内，减少材料吸收，实现反射式紫外超表面。

关键结果

在325 nm波长、45°入射下实现数值孔径0.2的离轴聚焦，衍射极限焦斑数值孔径达0.15，并演示了l=3的轨道角动量生成。

与我们项目的关联

结构设计环节：Mie-void将场局域在低损耗区域的思想可迁移到可见光TiO2超表面，降低吸收提升透过率（卡点1）。

可借鉴的点

- 在TiO2纳米柱中引入空气孔（Mie-void）结构，将电场集中在低损耗区域
- 利用椭圆孔实现偏振调控和相位自由度的叠加

需要注意 / 待验证

需评估空气孔结构在可见光波段的制备可行性及机械稳定性。

建议下一步

在FDTD中扫描TiO2圆盘内空气孔尺寸对谐振Q值和透过率的影响。

Mie-void　超表面　紫外　高透过率

▶ 查看英文摘要原文

#4 ★★★★☆

空间可变周期调制实现高效大视场超透镜

Spatially Variable Period Modulation Enables High-Efficiency Large-Field-of-View Metalens

ACS Photonics (Online First) · 2026-10-26 · 原文链接 · DOI: 10.1021/acsphotonics.6c01324

论文解决的问题

超透镜在大入射角下效率显著下降，限制宽视场成像应用。

核心方法与结构

提出空间可变周期调制策略，局部调整元原子晶格周期以适应角度相关的聚焦需求，并基于预计算仿真数据库快速确定结构。

关键结果

实验制备的单层超透镜实现100°全视场成像，在50°入射角下聚焦效率保持63%，焦斑紧凑且图像可分辨。

与我们项目的关联

结构设计环节：周期调制策略可改善我们有限周期超表面的相位鲁棒性（卡点2），并提升大角度光束偏转效率。

可借鉴的点

- 局部调整元原子周期以补偿相邻元胞耦合破坏，缓解有限周期相位坍缩
- 预计算仿真数据库加速大视场优化

需要注意 / 待验证

需验证周期调制在液晶可调超表面中是否影响电极寻址和像素独立性。

建议下一步

在RCWA中扫描3×3周期下局部周期变化对相位保留的影响。

超透镜 大视场 周期调制 效率

▶ 查看英文摘要原文

#5 ★★★★☆

具有任意自旋控制的透射和反射波可重构分束器

Reconfigurable beam splitter with arbitrary spin control of transmitted and reflected waves

Optics Express · 2026-11-04 · 原文链接 · DOI: 10.1364/oe.604517

论文解决的问题

可重构分束器需要稳定层间耦合以实现任意自旋组合的透射和反射波控制。

核心方法与结构

三层级联超表面（条-槽-条结构），通过中间层和底层的联合旋转，增强层间耦合稳定性，在11 GHz实现线偏振波到圆偏振透射/反射波的任意自旋组合分束。

关键结果

所有层间旋转状态下轴比低于3 dB，在15°斜入射下保持鲁棒性能。

与我们项目的关联

结构设计环节：级联层间耦合稳定策略可借鉴用于缓解我们有限周期超表面的相位坍缩（卡点2）。

可借鉴的点

- 三层级联结构增强层间耦合稳定性，可迁移至有限周期元胞设计
- 联合旋转实现任意自旋控制，可联想至偏振无关取向方案

需要注意 / 待验证

需验证该级联策略在可见光TiO2/液晶体系中的可行性及对盒厚的限制。

建议下一步

在FDTD中模拟三层TiO2纳米柱级联结构的相位稳定性。

可重构超表面 级联 分束器 自旋控制

▶ 查看英文摘要原文

可以一看（3 篇）

#6 ★★★☆☆

碳层辅助软掩模图案化制备单片GaP超表面的非线性光束偏转

Nonlinear beam steering via monolithic GaP metasurfaces fabricated by carbon-layer-assisted soft mask patterning

Optical Materials Express (Online First) · 2026-11-05 · 原文链接 · DOI: 10.1364/ome.607189

论文解决的问题

非线性超表面光束偏转需要高质量单片结构，但传统制备方法难以兼顾精度与成本。

核心方法与结构

采用碳层辅助软掩模图案化技术制备GaP超表面，利用其高非线性系数实现光束偏转。

关键结果

摘要缺失，无法提取具体数值。

与我们项目的关联

结构设计与工艺环节：软掩模图案化可能为我们的TiO2纳米柱制备提供低成本替代方案。

可借鉴的点

- 碳层辅助软掩模图案化可用于制备高深宽比TiO2纳米柱阵列

需要注意 / 待验证

需评估该工艺在可见光波段TiO2材料上的刻蚀选择比与侧壁粗糙度。

建议下一步

调研该软掩模工艺是否适用于TiO2，并尝试小面积制备测试。

超表面制备 GaP 非线性 光束偏转

#7 ★★★☆☆

基于物理信息残差网络的级联一维光学相控阵精确光束偏转

Accurate beam steering of cascaded 1D optical phased arrays with a physics-informed residual network

Optics Letters · 2026-11-05 · 原文链接 · DOI: 10.1364/ol.618719

论文解决的问题

液晶和硅基光学相控阵存在非线性效应，级联二维扫描时对准误差和串扰难以测量，导致光束偏转精度低。

核心方法与结构

提出物理信息残差网络（PIRN），利用器件物理和系统几何引入物理信息跳跃连接，学习系统特定变化，实现级联一维OPA的二维精确扫描。

关键结果

实验中将误差降低一个数量级，平均x/y均方根误差达0.00262°/0.00141°，迁移到新系统时目标样本减少22.2%。

与我们项目的关联

电极与寻址环节：该网络方法可补偿像素化电极驱动中的非线性和串扰，提升光束偏转精度。

可借鉴的点

- 物理信息跳跃连接结构可嵌入我们的电极驱动算法，补偿液晶非线性响应
- 迁移学习策略可减少新器件校准所需的样本量

需要注意 / 待验证

需验证该网络在可见光液晶超表面上的泛化能力，尤其是像素间串扰的建模。

建议下一步

在现有光束偏转实验数据上训练PIRN，比较其与线性校准的误差。

光学相控阵 神经网络 光束偏转 液晶

▶ 查看英文摘要原文

#8 ★★★☆☆

面向夫琅禾费衍射的相机在环梯度下降全息图生成

Camera-in-the-loop gradient descent hologram generation for Fraunhofer diffraction

Optics Express · 2026-11-05 · 原文链接 · DOI: 10.1364/oe.613770

论文解决的问题

梯度下降法生成的全息图在仿真中保真度高，但在实际光学系统中因模型失配而性能下降。

核心方法与结构

采用相机在环梯度下降（GD+CITL），在优化循环中引入实际光路反馈，使用LCoS空间光调制器在傅里叶透镜焦平面测量，修正前向模型与光学系统的差异。

关键结果

在0.05波RMS像差下，反馈校正比未校正基线中值提升2.28 dB（95% CI 1.29-2.73），并考虑了像素孔径sinc包络和再现平面带宽。

与我们项目的关联

表征方法环节：相机在环优化可补偿我们器件在实际系统中的相位误差，提升全息显示质量。

可借鉴的点

- 将相机在环梯度下降用于我们的超表面全息图生成，补偿制备误差和液晶非均匀性
- 在优化中引入像素孔径sinc包络模型，更准确描述亚微米像素的衍射

需要注意 / 待验证

需评估反馈循环的速度是否满足>60 Hz动态显示需求。

建议下一步

搭建简易相机在环光路，对现有超表面样品进行全息图优化测试。

全息 空间光调制器 相机在环 梯度下降

▶ 查看英文摘要原文

数据源：arXiv 每日新投稿 + Crossref（28 本期刊）。共扫描 890 篇，关键词命中 20 篇，AI 精读后保留 8 篇。已自动去重历史推送内容。
总结、配图解读与项目启发由 AI 基于论文摘要与图注生成，关键数据请以原文为准。